数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

標本調査

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 航空機に乗る前の乗客の手荷物検査
2. 入学試験の採点
3. ある川の水質検査
4. 国勢調査

(イ)　次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ある学級の生徒の出欠の確認
2. 入学試験の採点
3. 工場でつくった缶詰の品質検査
4. ある中学校の3年生全員の進路希望の調査

(ウ)　次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ある川の水質検査
2. 学校で行う健康診断
3. ある学級の生徒の出欠の確認
4. 航空機に乗る前の乗客の手荷物検査

(エ)　次の調査のうち，全数調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 内閣の支持率を調べる世論調査
2. ある池にすむ魚の数の調査
3. 全国の中学生の平均睡眠時間の調査
4. 入学試験の採点

(オ)　ある工場で1日につくられた電池 9100 個の中から 60 個を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本の大きさを求めなさい。

答え　| あ | い |

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　ある市の中学生 7500 人の中から 40 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本の大きさを求めなさい。

答え　| う | え |

(イ)　ある県の有権者 526600 人の中から 400 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の母集団として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 無作為に抽出した 400 人
2. 526200 人（標本に選ばれなかったもの）
3. ある県の有権者 526600 人
4. ある県の有権者のうち，条件にあてはまる人

(ウ) ある県の有権者 845500 人の中から 120 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ある県の有権者 845500 人
2. 無作為に抽出した 120 人
3. 845500 人の中から 120 人を選ぶ方法
4. 845380 人（標本に選ばれなかったもの）

(エ) ある中学校で，全校生徒の通学時間を調べるために，全校生徒 660 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 調査に協力したいと希望した人の中から選ぶ。
2. 昇降口にいた人の中から先着順に選ぶ。
3. 調査をする人が，よく知っている人の中から選ぶ。
4. 全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。

(オ) ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 600 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。
2. 調査をする人が，よく知っている人の中から選ぶ。
3. 調査に協力したいと希望した人の中から選ぶ。
4. 出席番号の小さい順に選ぶ。

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 660 人の中から 60 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 朝の図書室にいた人の中から先着順に選ぶ。
2. 全員の名前を書いたくじをよく混ぜて，くじ引きで選ぶ。
3. 調査に協力したいと希望した人の中から選ぶ。
4. 出席番号の小さい順に選ぶ。

(イ) ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 720 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 調査をする人が，よく知っている人の中から選ぶ。
2. 3年生の人の中から選ぶ。
3. 全員に番号をつけ，コンピュータで発生させた乱数を使って選ぶ。
4. 出席番号の小さい順に選ぶ。

(ウ) ある図書館の本 2120 冊から 40 冊を無作為に抽出して調べたところ，2 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 2120 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか，求めなさい。

答え | お | か | き |

(エ) ある図書館の本 20000 冊から 80 冊を無作為に抽出して調べたところ，77 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 20000 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか，求めなさい。

答え | く | け | こ | さ | し |

(オ) ある町の世帯 3450 世帯から 150 世帯を無作為に抽出して調べたところ，82 世帯がペットを飼っていることがわかった。ある町の世帯 3450 世帯のうち，ペットを飼っているものはおよそ何世帯と推定できるか，求めなさい。

答え | す | せ | そ | た |

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある中学校の生徒 2700 人から 150 人を無作為に抽出して調べたところ，54 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 2700 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよそ何人と推定できるか，求めなさい。

答え | ち | つ | て |

(イ) 袋の中に白いビーズがたくさん入っている。この袋に黒いビーズ 90 個を入れてよくかき混ぜたあと，90 個を無作為に取り出したところ，黒いビーズが 5 個ふくまれていた。はじめに袋の中に入っていた白いビーズは，およそ何個と推定できるか，求めなさい。

答え | と | な | に | ぬ |

(ウ) 袋の中に白い玉がたくさん入っている。この袋に赤い玉 40 個を入れてよくかき混ぜたあと，72 個を無作為に取り出したところ，赤い玉が 12 個ふくまれていた。赤い玉を入れたあとの袋の中の玉の総数は，およそ何個と推定できるか，求めなさい。

答え | ね | の | は |

(エ) 袋の中に白い碁石がたくさん入っている。この袋に黒い碁石 120 個を入れてよくかき混ぜたあと，45 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 4 個ふくまれていた。はじめに袋の中に入っていた白い碁石は，およそ何個と推定できるか，求めなさい。

答え | ひ | ふ | へ | ほ |

(オ) 袋の中に白い碁石がたくさん入っている。この袋に黒い碁石 150 個を入れてよくかき混ぜたあと，45 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 6 個ふくまれていた。黒い碁石を入れたあとの袋の中の碁石の総数は，およそ何個と推定できるか，求めなさい。

答え | ま | み | む | め |

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　ある用水路にいるザリガニの数を調べるために，わなでザリガニを 40 匹つかまえ，全部に印をつけて用水路にもどした。数日後，同じ用水路でわなで 30 匹をつかまえたところ，印のついたザリガニが 4 匹いた。この用水路にいるザリガニの数は，およそ何匹と推定できるか，求めなさい。

答え　

も	や	ゆ

(イ)　ある用水路にいるザリガニの数を調べるために，わなでザリガニを 90 匹つかまえ，全部に印をつけて用水路にもどした。数日後，同じ用水路でわなで 70 匹をつかまえたところ，印のついたザリガニが 2 匹いた。この用水路にいるザリガニのうち，印のついていないザリガニは，およそ何匹と推定できるか，求めなさい。

答え　

よ	ら	り	る

(ウ)　ある沼にいるコイの数を調べるために，網でコイを 200 匹つかまえ，全部に印をつけて沼にもどした。数日後，同じ沼で網で 100 匹をつかまえたところ，印のついたコイが 10 匹いた。この沼にいるコイのうち，印のついていないコイは，およそ何匹と推定できるか，求めなさい。

答え　

れ	ろ	わ	あ

(エ)　ある池にいる魚の数を調べるために，網で魚を 150 匹つかまえ，全部に印をつけて池にもどした。数日後，同じ池で網で 70 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 6 匹いた。この池にいる魚のうち，印のついていない魚は，およそ何匹と推定できるか，求めなさい。

答え　

い	う	え	お

(オ)　ある農家でとれたみかん 150 個の中から 5 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，みかん 150 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

無作為に取り出したみかんの重さ（単位：g）（架空の資料）

1	2	3	4	5
91	90	97	108	109

答え　

か	き	く	け	こ

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある農家でとれたくり 50 個の中から 8 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，くり 50 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

無作為に取り出したくりの重さ（単位：g）
（架空の資料）

1	2	3	4	5	6	7	8
22	15	16	15	15	24	18	19

答え

さ	し	す

(イ) ある農家でとれたみかん 120 個の中から 5 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，みかん 120 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

無作為に取り出したみかんの重
さ（単位：g）（架空の資料）

1	2	3	4	5
91	97	110	104	103

答え

せ	そ	た	ち	つ

(ウ) ある農家でとれたじゃがいも 250 個の中から 8 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，じゃがいも 250 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

無作為に取り出したじゃがいもの重さ（単位：g）（架
空の資料）

1	2	3	4	5	6	7	8
172	147	140	124	154	159	155	157

答え

て	と	な	に	ぬ

(エ) 次の調査（標本の大きさは 200）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
〔調査〕ある番組の満足度を調べるために，番組のホームページで感想を送ってくれた人の結果をまとめた。

1. 母集団全体を調べていないので，どんな標本調査も意味がない。
2. 調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。
3. この調査には問題はない。
4. 標本の大きさが 200 では，どんな選び方をしても母集団の傾向を推定することはできない。

(オ) 次の調査（標本の大きさは 200）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

〔調査〕ある番組の満足度を調べるために，番組のホームページで感想を送ってくれた人の結果をまとめた。

1. 調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。
2. 母集団全体を調べていないので，どんな標本調査も意味がない。
3. 調査した人数を増やしさえすれば，同じ場所・同じ方法で調べても母集団の傾向を正しく表すようになる。
4. この調査には問題はない。

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の調査（標本の大きさは 50）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

〔調査〕中学生の好きな教科を調べるために，数学クラブの部員に調査した。

1. 調査した人数を増やしさえすれば，同じ場所・同じ方法で調べても母集団の傾向を正しく表すようになる。
2. 標本の大きさが 50 では，どんな選び方をしても母集団の傾向を推定することはできない。
3. 調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。
4. この調査には問題はない。

(イ) 次の調査（標本の大きさは 100）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

〔調査〕市民全体の通勤手段を調べるために，平日の朝に駅の改札口で通行する人に調査した。

1. この調査には問題はない。
2. 調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。
3. 母集団全体を調べていないので，どんな標本調査も意味がない。
4. 標本の大きさが 100 では，どんな選び方をしても母集団の傾向を推定することはできない。

(ウ) ある中学校の生徒 5000 人から 120 人を無作為に抽出して調べたところ，38 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 5000 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよそ何人と推定できるか。一の位を四捨五入して，十の位までのがい数で求めなさい。

答え

ね	の	は	ひ

(エ) ある図書館の本 4200 冊から 90 冊を無作為に抽出して調べたところ，43 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 4200 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか。一の位を四捨五入して，十の位までのがい数で求めなさい。

答え

ふ	へ	ほ	ま

(オ) ある工場で1日につくられた製品 1500 個から 80 個を無作為に抽出して調べたところ，25 個が不良品であることがわかった。ある工場で1日につくられた製品 1500 個のうち，不良品であるものはおよそ何個と推定できるか。一の位を四捨五入して，十の位までのがい数で求めなさい。

答え

み	む	め

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある中学校の生徒 1800 人から 70 人を無作為に抽出して調べたところ，30 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 1800 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよそ何人と推定できるか。一の位を四捨五入して，十の位までのがい数で求めなさい。

答え

も	や	ゆ

(イ) 箱の中に黒い碁石と白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる黒い碁石の数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，黒い碁石の数は，10個ずつのときが順に 0，5，0，2，3 個，50個ずつのときが順に 6，13，8，11，13 個であった（下の表，架空の資料）。この結果からいえることとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

上の段：10個ずつ取り出したときの黒い碁石の数，下の段：50個ずつ取り出したときの黒い碁石の数（架空の資料）

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
0	5	0	2	3
6	13	8	11	13

1. 標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。
2. 標本の大きさが10のときの方が割合のばらつきが小さい。
3. 標本の大きさを50にすれば，標本の割合は必ず母集団の割合と一致する。
4. どちらの標本の大きさでも，割合のばらつきは同じである。

(ウ) 箱の中に当たりくじと白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる当たりくじの数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，当たりくじの数は，10個ずつのときが順に 3，5，1，5，5 個，50個ずつのときが順に 19，24，17，21，16 個であった（下の表，架空の資料）。この結果からいえることとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

上の段：10個ずつ取り出したときの当たりくじの数，下の段：50個ずつ取り出したときの当たりくじの数（架空の資料）

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
3	5	1	5	5
19	24	17	21	16

1. 標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。
2. 標本の大きさを50にすれば，標本の割合は必ず母集団の割合と一致する。
3. 標本の大きさが10のときの方が，計算が簡単なので，母集団の割合を推定するのに適している。
4. 標本の大きさが10のときの方が割合のばらつきが小さい。

(エ) 箱の中に黒い碁石と白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる黒い碁石の数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，黒い碁石の数は，10個ずつのときが順に 2，4，5，7，4 個，50個ずつのときが順に 18，22，21，20，20 個であった（下の表，架空の資料）。この結果からいえることとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

上の段：10個ずつ取り出したときの黒い碁石の数，下の段：50個ずつ取り出したときの黒い碁石の数（架空の資料）

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
2	4	5	7	4
18	22	21	20	20

1. 標本の大きさが10のときの方が割合のばらつきが小さい。
2. 標本の大きさが10のときの方が，計算が簡単なので，母集団の割合を推定するのに適している。
3. 標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。
4. どちらの標本の大きさでも，割合のばらつきは同じである。

(オ) 箱の中に当たりくじと白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる当たりくじの数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，当たりくじの数は，10個ずつのときが順に 3，3，1，5，5 個，50個ずつのときが順に 12，12，17，18，11 個であった（下の表，架空の資料）。この結果からいえることとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

上の段：10個ずつ取り出したときの当たりくじの数，下の段：50個ずつ取り出したときの当たりくじの数（架空の資料）

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
3	3	1	5	5
12	12	17	18	11

1. 標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。
2. 標本の大きさを50にすれば，標本の割合は必ず母集団の割合と一致する。
3. 標本の大きさが10のときの方が割合のばらつきが小さい。
4. 標本の大きさが10のときの方が，計算が簡単なので，母集団の割合を推定するのに適している。

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。

Y　国勢調査は標本調査である。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：誤

(イ) 標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。

Y　標本の大きさを大きくすれば，推定した値は必ず母集団の正確な値と一致する。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(ウ) 標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　標本の大きさとは，母集団にふくまれる人数や個数のことである。

Y　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(エ) 標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　一般に，標本の大きさが大きいほど，標本の割合は母集団の割合に近くなりやすい。

Y　全数調査は，調べる対象が多いと，時間や費用が多くかかる。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：誤　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：正　Y：正

(オ) 袋の中に赤玉と白玉が合わせて 600 個入っている。よくかき混ぜて 30 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 22 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 200 個加えてよくかき混ぜた。推定した個数を使うと，この袋から玉を1個取り出すとき，それが赤玉である確率はいくらと考えられるか，求めなさい。

答え $\frac{\boxed{よ}}{\boxed{ら}}$

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 袋の中に赤玉と白玉が合わせて 200 個入っている。よくかき混ぜて 50 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 4 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 400 個加えてよくかき混ぜた。推定した個数を使うと，この袋から玉を1個取り出すとき，それが赤玉である確率はいくらと考えられるか，求めなさい。

答え $\frac{\boxed{り}\boxed{る}}{\boxed{れ}\boxed{ろ}}$

(イ) 袋の中に赤玉と白玉が合わせて 1000 個入っている。よくかき混ぜて 40 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 5 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 150 個加えてよくかき混ぜた。推定した個数を使うと，この袋から玉を1個取り出すとき，それが赤玉である確率はいくらと考えられるか，求めなさい。

答え $\frac{\boxed{わ}\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$

(ウ) 池にいる魚の数を調べるために，100 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 10 匹いた。この調査について述べた次の A～D のうち，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．2回目につかまえる前によく混ざっていなくても，推定の結果は変わらない。

B．2回目につかまえた 50 匹が標本である。

C．池の魚の数はおよそ 20 匹と推定できる。

D．この方法で求めた魚の数は，およその数である。

1. B，D　　2. A，D　　3. A，B，D　　4. A，B，C

(エ) 池にいる魚の数を調べるために，80 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 2 匹いた。この調査について述べた次の A～D のうち，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．この方法で求めた魚の数は，およその数である。

B．2回目につかまえた 50 匹が標本である。

C．2回目につかまえる前によく混ざっていなくても，推定の結果は変わらない。

D．印のついた魚 80 匹が母集団である。

1．A，B　　2．D　　3．C　　4．A，C

(オ) 池にいる魚の数を調べるために，60 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 80 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 6 匹いた。この調査について述べた次の A～D のうち，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．2回目につかまえる前によく混ざっていなくても，推定の結果は変わらない。

B．2回目につかまえた 80 匹が標本である。

C．印のついた魚 60 匹が母集団である。

D．池の魚の数はおよそ 860 匹と推定できる。

1．A，B　　2．A，C，D　　3．B　　4．A

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，40 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 10 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。

〔Kさんの解答〕

白い碁石を x 個とすると，$x : 30 = 10 : 40$ より $x = \dfrac{15}{2}$。答え　およそ $\dfrac{15}{2}$ 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．取り出した碁石をもどしていないので，推定は必ず誤りになる。

2．黒い碁石を入れたので，袋の中の碁石の色の比は推定に使えない。

3．Kさんの解答に誤りはない。

4．比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。

(イ)　〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 60 個を入れてよくかき混ぜ，40 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 3 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。

〔Kさんの解答〕

白い碁石を x 個とすると，$x:60=3:40$ より $x=\dfrac{9}{2}$。答え　およそ $\dfrac{9}{2}$ 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 取り出した碁石をもどしていないので，推定は必ず誤りになる。
2. 比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。
3. 取り出した碁石の数が少ないので，推定することはできない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(ウ)　〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，50 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 2 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。

〔Kさんの解答〕

白い碁石を x 個とすると，$x:30=2:50$ より $x=\dfrac{6}{5}$。答え　およそ $\dfrac{6}{5}$ 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 取り出した碁石をもどしていないので，推定は必ず誤りになる。
2. 取り出した碁石の数が少ないので，推定することはできない。
3. 黒い碁石を入れたので，袋の中の碁石の色の比は推定に使えない。
4. 比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。

(エ)　〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，80 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 8 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。

〔Kさんの解答〕

白い碁石を x 個とすると，$x:30=8:80$ より $x=3$。答え　およそ 3 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 黒い碁石を入れたので，袋の中の碁石の色の比は推定に使えない。
2. 取り出した碁石の数が少ないので，推定することはできない。
3. 比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕池の魚の数を調べるために，80 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，40 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 2 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。

〔Kさんの解答〕

1行目　池の魚の数を x 匹とする

2行目　$x : 80 = 2 : 40$

3行目　$40x = 80 \times 2$ より $x = 4$

4行目　答え　およそ 4 匹

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕池の魚の数を調べるために，120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，80 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 4 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。

〔Kさんの解答〕

1行目　池の魚の数を x 匹とする

2行目　$x : 120 = 80 : 4$

3行目　$4x = 120 \times 80$ より $x = 2520$

4行目　答え　およそ 2520 匹

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(イ)　〔問題〕池の魚の数を調べるために，120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 10 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。

〔Kさんの解答〕

1行目　池の魚の数を，2回目につかまえた 50 匹とする

2行目　印のついた魚は 50 匹のうち 10 匹

3行目　よって池の魚は 50 匹

4行目　答え　およそ 50 匹

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(ウ)　〔問題〕ある中学校の全校生徒 400 人から 60 人を無作為に抽出したところ，55 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。

〔Kさんの解答〕

$400 \times \dfrac{55}{60} = \dfrac{1100}{3}$ なので，全校の自転車通学の生徒はちょうど $\dfrac{1100}{3}$ 人である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 標本の大きさが小さすぎることだけが誤りである。
2. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。
3. 全数調査をしなければ，平均や割合を計算してはいけない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(エ)　〔問題〕ある中学校の全校生徒 720 人から 40 人を無作為に抽出したところ，29 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。

〔Kさんの解答〕

$720 \times \dfrac{29}{40} = 522$ なので，全校の自転車通学の生徒はちょうど 522 人である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。
2. 全数調査をしなければ，平均や割合を計算してはいけない。
3. 標本の大きさが小さすぎることだけが誤りである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕ある中学校の全校生徒 480 人から 30 人を無作為に抽出したところ，14 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。

〔Kさんの解答〕

$480 \times \dfrac{14}{30} = 224$ なので，全校の自転車通学の生徒はちょうど 224 人である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 標本の大きさが小さすぎることだけが誤りである。
3. 標本調査では母集団について何もいえない。
4. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(イ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

問10	(ア)	り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④